Introducción a la Impresión 3D

Tecnología, componentes, procesos y soluciones

¿Qué es la Impresión 3D?

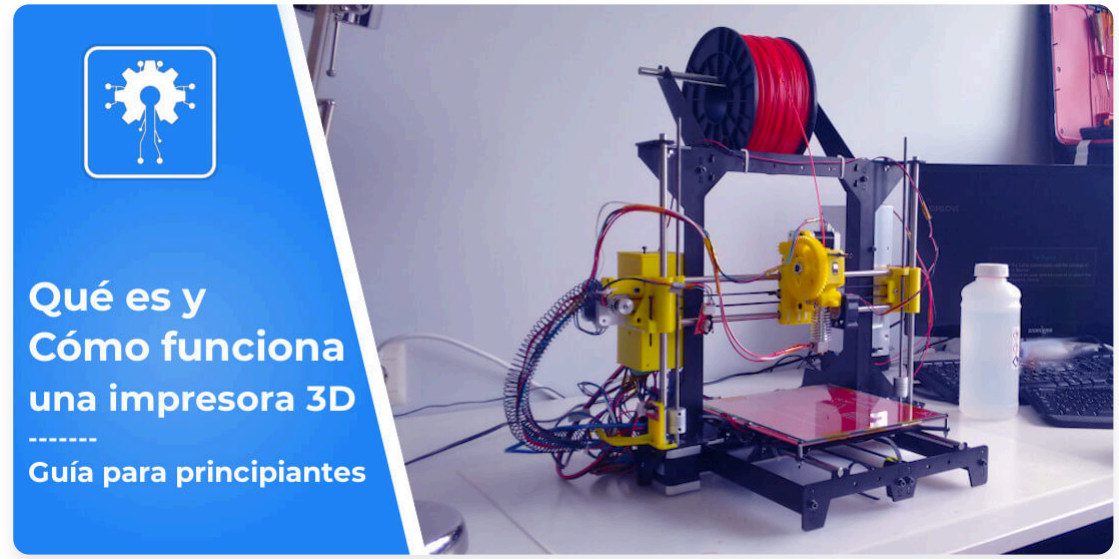
Definición

Proceso de **fabricación aditiva** que crea objetos tridimensionales mediante la superposición de capas sucesivas de material.

También conocida como **manufactura por adición**, convierte modelos digitales en objetos físicos.

Funcionamiento

- Se parte de un modelo digital (CAD)
- El software divide el modelo en capas finas
- La impresora deposita material capa por capa
- El objeto se construye verticalmente



Aplicaciones Principales

- Prototipado rápido
- Piezas industriales
- Implantes médicos
- Modelos arquitectónicos
- Educación
- Alimentación

Tipos de Impresoras 3D y Tecnologías

Tecnologías Principales

FDM/FFF

Extrusión de **filamento termoplástico** fundido. La más común y asequible.

SLA

Polimerización de **resina fotosensible** con láser UV. Alta precisión.

SLS

Sinterizado de **polvo plástico** con láser. Sin necesidad de soportes.

DLP

Proyección de luz UV sobre **resina**. Capas completas a la vez.

Otras Tecnologías

CFF

Refuerzo con **fibra continua** en piezas termoplásticas.

ADAM

Filamento con **polvo metálico** para impresión de metal.

Partes de una Impresora 3D

Componentes Mecánicos

Extrusor

Compuesto por **hotend** y mecanismo de tracción del filamento.

Hotend

Contiene **bloque calentador**, boquilla y termistor.

Motores Paso a Paso

Controlan el movimiento en los ejes **X, Y, Z**.

Correas y Ejes

Proporcionan movimiento **preciso y lineal**.

Componentes Electrónicos

Placa Base

Cerebro de la impresora, controla todas las funciones.

Fuente de Alimentación

Suministra energía a todos los **componentes**.

S

M ó ó .

P

I

Proceso de Diseño para Impresión 3D

Del Concepto al Objeto Final

1 **Idea y Concepto**

Partimos de una **necesidad** o idea inicial, creando bocetos y esquemas básicos.

2 **Diseño 3D**

Modelado digital con software CAD (**Fusion 360, Tinkercad, Blender**) para crear el objeto tridimensional.

3 **Exportación**

Guardamos el modelo en formato **.STL**, estándar para impresión 3D.

4 **Laminado**

Con software como **Cura o PrusaSlicer** dividimos el modelo en capas y generamos el **G-code**.

5 **Impresión**

Transferimos el archivo a la impresora (tarjeta SD o USB) e iniciamos el proceso de **fabricación**.

Problemas Comunes en Impresión 3D

Fallos Típicos

Warping

Las esquinas de la pieza se **levantan** de la plataforma de impresión.

- Calentar plataforma, usar adhesivos, cerrar cámara

Delaminación

Las capas **no se unen** correctamente entre sí.

- Aumentar temperatura, ajustar extrusión, reducir velocidad

First Layer Issues

La primera capa **no se adhiere** a la plataforma.

- Nivelar plataforma, ajustar altura Z, limpiar superficie

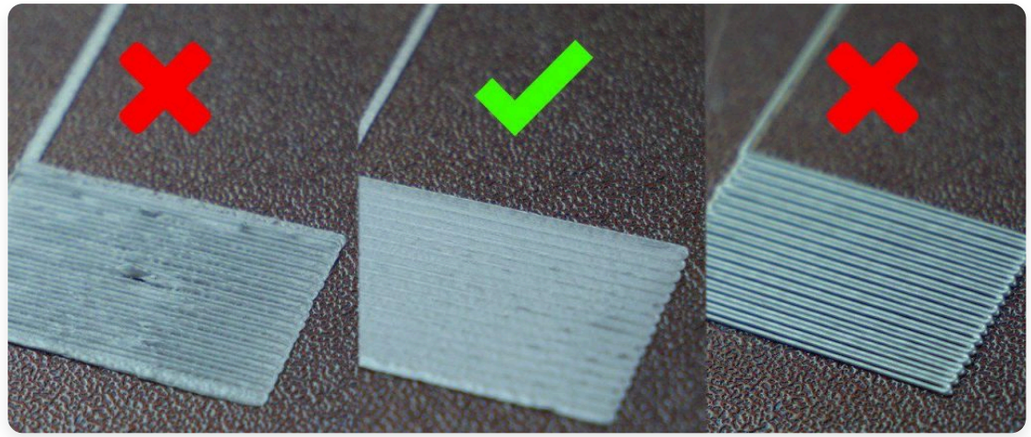
Stringing

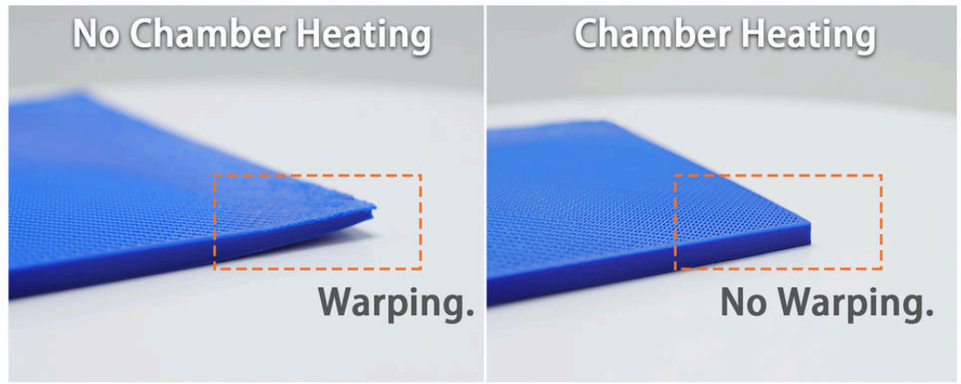
Se forman **hilos finos** entre partes de la impresión.

- Ajustar retracción, reducir temperatura, optimizar ruta

Consejos Preventivos

- Mantenimiento regular
- Temperaturas adecuadas
- Velocidades óptimas
- Calibración precisa
- Filamento de calidad
- Software actualizado





Herramientas de Diagnóstico

- Test de temperatura
- Modelos de calibración
- Análisis de G-code
- Ajustes de firmware